

运筹学模拟试卷 A

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 某线性规划模型中，变量 x_j 表示某种库存调整量，可以为正、为负或为 0。现在要把模型化为所有变量均非负的等式标准型。对该自由变量，正确处理方法是（ ）。
A. $x_j = x'_j + x''_j$
B. $x_j = x'_j - x''_j$ ，且 $x'_j, x''_j \geq 0$
C. $x_j = -x'_j$
D. 直接令 $x_j = 0$
2. 某资源投入量 x 受到上下界限制 $a \leq x \leq b$ ，其中 $a, b > 0$ 。若希望把 x 替换为从 0 开始的非负变量，并保留原上界信息，较合适的处理方法是（ ）。
A. 令 $x' = x - a$ ，并加约束 $x' \leq b - a$
B. 令 $x' = x + b$
C. 忽略下界，只保留 $x \leq b$
D. 令 $x' = a - x$
3. 在单纯形表中，某最大化问题采用检验数 $\sigma_j = c_j - z_j$ 。若当前表中所有非基变量的检验数都不再能使目标函数增加，则当前基本可行解达到最优。对应的判别条件是（ ）。
A. 所有 $\sigma_j \geq 0$
B. 所有 $\sigma_j \leq 0$
C. 所有 $\sigma_j = 1$
D. 右端项全为 0
4. 将约束 $2x_1 + x_2 \geq 6$ 化为等式后，若要进一步用单纯形法构造一个初始基可行解，需要使该行出现一个单位列。一般应采用的处理是（ ）。
A. 加松弛变量即可

- B. 减剩余变量，并常需加人工变量
 - C. 不做处理
 - D. 只改变目标函数符号
5. 某原问题为最大化问题，所有约束均为资源上限型“ $\leq$ ”，且所有决策变量均非负。按照对偶问题的对应关系，其对偶模型的目标方向和约束方向通常为（ ）。
- A. 最大化，约束为“ $\leq$ ”
 - B. 最小化，约束为“ $\geq$ ”
 - C. 最大化，约束为等式
 - D. 最小化，变量无约束
6. 某工厂生产两种产品，劳动工时约束当前右端项为 400 小时。最优表给出的劳动工时影子价格为 10 元/小时，允许变动范围为 $[300, 450]$ 小时。若经理计划通过加班一次性增加 60 小时劳动工时，且每小时加班成本为 15 元，则对总利润影响的正确判断是（ ）。
- A. 总利润增加 $60(15 - 10) = 300$
 - B. 总利润增加 $60 \cdot 10 = 600$
 - C. 总利润减少 $60(15 - 10) = 300$
 - D. 超出影子价格有效范围，不能直接精确计算完整利润变化
7. 在用 Ford-Fulkerson 方法求最大流时，已经根据当前流量画出了残量网络。若在残量网络中已经找不到任何从源点 s 到汇点 t 的增广路，则可以判断（ ）。
- A. 当前流为最大流
 - B. 当前流一定为 0
 - C. 必须重新画原网络
 - D. 所有弧必须满流
8. 求最小费用最大流时，已经送出一部分流量。由于后续可能需要沿反向弧调整原先的流量安排，所以每次寻找最短费用增广路时，应当在（ ）中进行。
- A. 原网络
 - B. 残量网络
 - C. 完全图
 - D. 生成树

9. 中国邮递员问题中，若原无向图已经连通，并且希望不重复任何边就从起点出发走遍所有边后回到起点，那么该图存在欧拉回路的条件是（ ）。
- A. 所有点度数为偶数
- B. 恰有两个奇点
- C. 所有边权相等
- D. 没有回路
10. 邮递员每天从邮局出发，需要沿街道网络完成投递并最终回到邮局。若每条街道至少走一次，且允许必要时重复走某些街道，中国邮递员问题的基本优化目标是（ ）。
- A. 找一条最短简单路
- B. 找一棵最小生成树
- C. 从邮局出发走遍所有边并返回，使总路程最短
- D. 找最大流

二、计算题（共 40 分）

1. 标准型与人工变量（12 分）

将下列问题化为等式标准型，并指出为了构造初始基可行解需要添加的人工变量：

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 3x_1 + 4x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 \leq 8, \\
 & x_1 - x_2 = 5, \\
 & x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ 无约束}.
 \end{aligned}$$

2. 单纯形法（12 分）

用单纯形法求解：

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 \leq 4, \\
 & 2x_2 \leq 12, \\
 & 3x_1 + 2x_2 \leq 18, \\
 & x_1, x_2 \geq 0.
 \end{aligned}$$

3. 对偶与影子价格（10 分）

写出下列问题的对偶，并用互补松弛求最优解：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 4x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 8, \\ & x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

4. 运输问题（6 分）

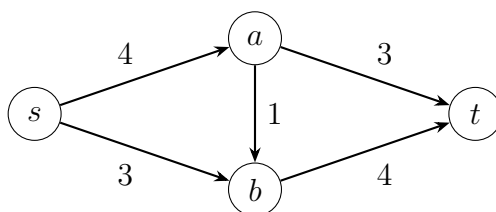
求下列运输问题的一个最优方案和最小费用：

	B_1	B_2	B_3	供应量
A_1	4	8	8	20
A_2	2	6	9	30
需求量	10	25	15	

三、画图题（共 30 分）

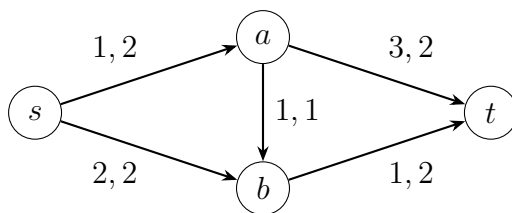
1. 最大流网络图（10 分）

根据下图，用增广路法求从 s 到 t 的最大流。要求在答题纸上画出至少一轮残量网络或标出增广路。



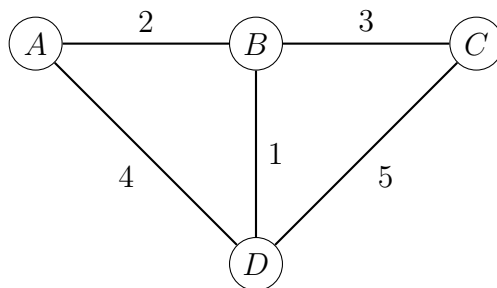
2. 最小费用最大流图（10 分）

下图每条弧标注为“费用, 容量”。求从 s 到 t 的最小费用最大流，并在答题纸上画出增广路径顺序。



3. 中国邮递员问题画图（10 分）

下图为无向连通图，边上数字为路长。请找出奇点，说明应重复哪些边，并画出一个最短邮递员回路。



四、参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	B	B	B	D	A	B	A	C

二、计算题

1. 标准型与人工变量 令

$$x_2 = x'_2 - x''_2, \quad x'_2, x''_2 \geq 0.$$

则

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 4x'_2 - 4x''_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x'_2 - 2x''_2 + s_1 = 8, \\ & x_1 - x'_2 + x''_2 = 5, \\ & x_1, x'_2, x''_2, s_1 \geq 0. \end{aligned}$$

第二个等式没有天然单位列，构造初始基可行解时加人工变量 a_2 ：

$$x_1 - x'_2 + x''_2 + a_2 = 5.$$

初始基可取 s_1, a_2 ，初始解为

$$x_1 = x'_2 = x''_2 = 0, \quad s_1 = 8, \quad a_2 = 5.$$

2. 单纯形法 加松弛变量：

$$x_1 + x_3 = 4, \quad 2x_2 + x_4 = 12, \quad 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18.$$

初始基为 x_3, x_4, x_5 。初始检验数 $\sigma_1 = 3, \sigma_2 = 5$ ，故 x_2 进基。比值为

$$12/2 = 6, \quad 18/2 = 9,$$

故 x_4 出基。换基后 x_1 进基，比值为

$$4/1 = 4, \quad 6/3 = 2,$$

故 x_5 出基。最终

$$x_1^* = 2, \quad x_2^* = 6, \quad z^* = 36.$$

3. 对偶与影子价格 对偶为

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 8y_1 + 8y_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2y_1 + y_2 \geq 4, \\ & y_1 + 2y_2 \geq 3, \\ & y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

原问题两约束交点：

$$2x_1 + x_2 = 8, \quad x_1 + 2x_2 = 8,$$

得

$$x_1 = x_2 = \frac{8}{3}, \quad z^* = \frac{56}{3}.$$

由互补松弛：

$$2y_1 + y_2 = 4, \quad y_1 + 2y_2 = 3,$$

得

$$y_1 = \frac{5}{3}, \quad y_2 = \frac{2}{3}, \quad w^* = \frac{56}{3}.$$

影子价格分别为 $5/3$ 、 $2/3$ 。若第一个资源在影子价格有效范围内增加 Δb_1 ，最优目标值变化为

$$\Delta z = \frac{5}{3} \Delta b_1.$$

若第二个资源在有效范围内增加 Δb_2 ，最优目标值变化为

$$\Delta z = \frac{2}{3} \Delta b_2.$$

注意：影子价格只能在当前最优基不变的有效范围内使用；若资源变化超过范围，不能继续直接套用原影子价格。

4. 运输问题 一个最优方案为

	B_1	B_2	B_3	供应量
A_1	0	5	15	20
A_2	10	20	0	30
需求量	10	25	15	

最小费用为

$$5 \cdot 8 + 15 \cdot 8 + 10 \cdot 2 + 20 \cdot 6 = 300.$$

三、画图题

1. 最大流 可取增广路：

$$s \rightarrow a \rightarrow t, \quad \Delta = 3;$$

$$s \rightarrow b \rightarrow t, \quad \Delta = 3;$$

$$s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t, \quad \Delta = 1.$$

总流量

$$3 + 3 + 1 = 7.$$

一组最大流为

$$f_{sa} = 4, \quad f_{sb} = 3, \quad f_{ab} = 1, \quad f_{at} = 3, \quad f_{bt} = 4.$$

源点出弧容量和为 7，故最大流量为 7。

2. 最小费用最大流 源点总容量为 4，汇点入弧总容量为 4，最大流量不超过 4。按最短费用增广路：

$$s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t, \quad \Delta = 1, \quad \text{单位费用 } 1 + 1 + 1 = 3;$$

$$s \rightarrow b \rightarrow t, \quad \Delta = 1, \quad \text{单位费用 } 2 + 1 = 3;$$

$$s \rightarrow a \rightarrow t, \quad \Delta = 1, \quad \text{单位费用 } 1 + 3 = 4;$$

$$s \rightarrow b \rightarrow t, \quad \Delta = 1, \quad \text{单位费用 } 2 + 1 = 3.$$

总费用为

$$1 \cdot 3 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 3 = 13.$$

一组最小费用最大流为

$$f_{sa} = 2, \quad f_{sb} = 2, \quad f_{ab} = 1, \quad f_{at} = 1, \quad f_{bt} = 3.$$

3. 中国邮递员问题 各点度数为

$$d(A) = 2, \quad d(B) = 3, \quad d(C) = 2, \quad d(D) = 3.$$

奇点为 B, D 。两奇点之间最短路为边 BD ，长度为 1，故重复边 BD 。原图总边长为

$$2 + 3 + 4 + 1 + 5 = 15.$$

最短邮递员回路长度为

$$15 + 1 = 16.$$

一个回路为

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A.$$